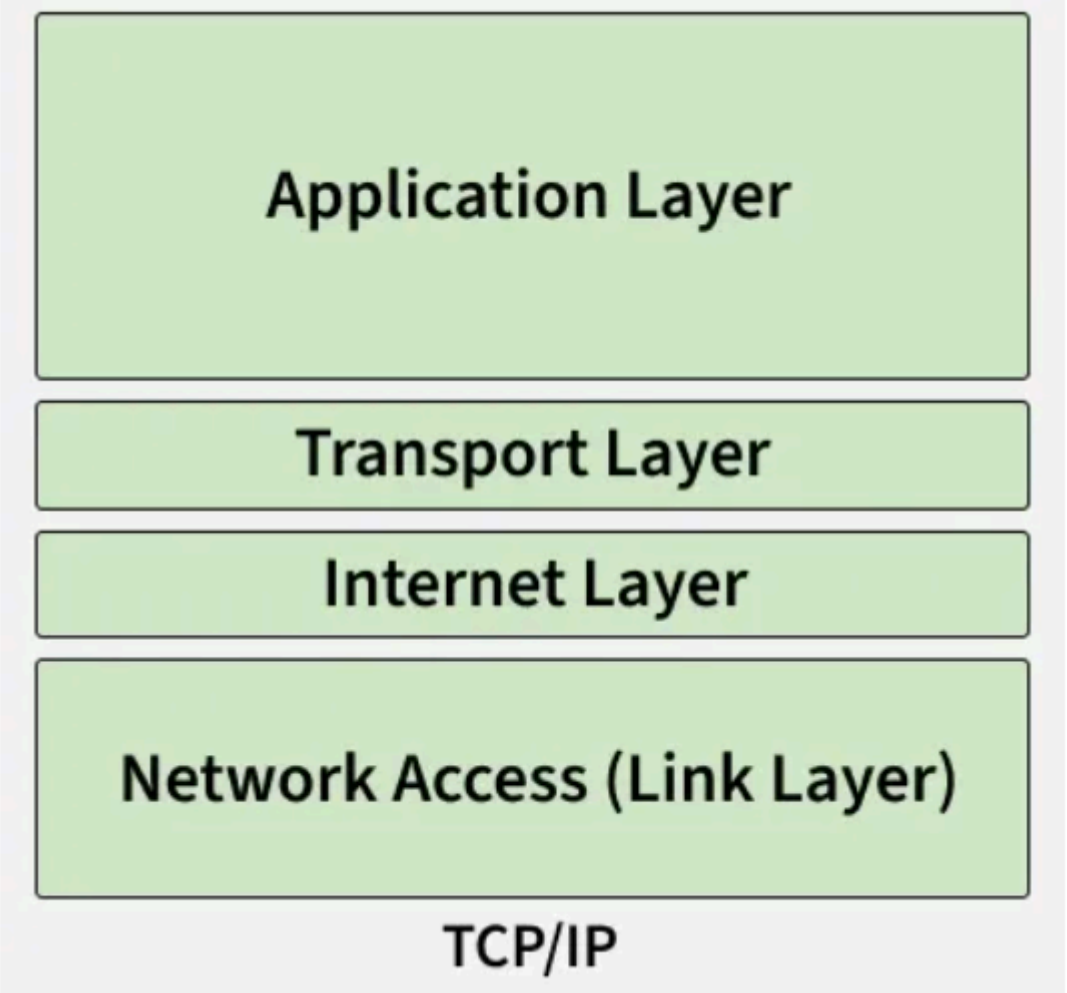
Anatomi Paket Data

Author : Fikri Rizkia Prisyabil

TCP/IP MODEL

TCP/IP adalah model dari layer framework jaringan yang menjelaskan bagaimana data bisa berkomunikasi antar perangkat menggunakan standarisasi protokol jaringan untuk memastikan perangkat tersebut andal dan efisien.

TCP/IP dibagi menjadi 4 layer yang diantaranya adalah :



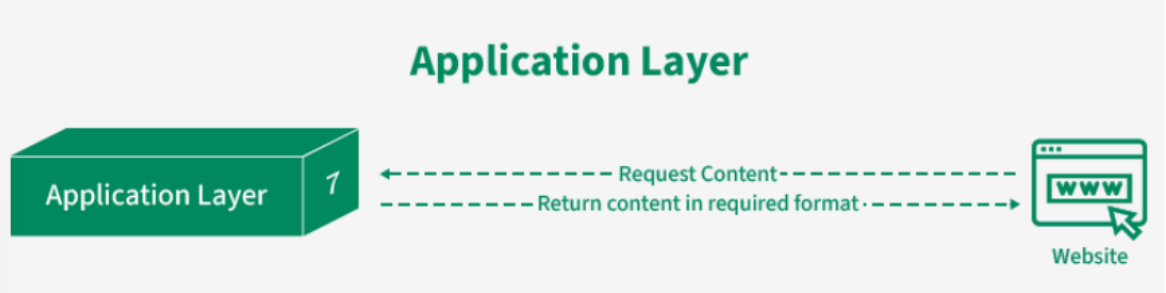
1. Application Layer **(Top Layer)**

   Fungsi

   Lapisan untuk tempat software dan manusia berinteraksi dengan jaringan.

   Protokol

Modbus TCP (Komunikasi Mesin Industri), HTTP/HTTPS (Membuka Website) , SMTP (Mengirim Email)



2. Transport Layer

Fungsi

Lapisan ini mengatur bagaimana paket itu dikirim dari satu komputer ke komputer lain.

Protokol

TCP (Transmission Control Protocol) & UDP (User Datagram Protocol)

Perbedaan TCP dan UDP

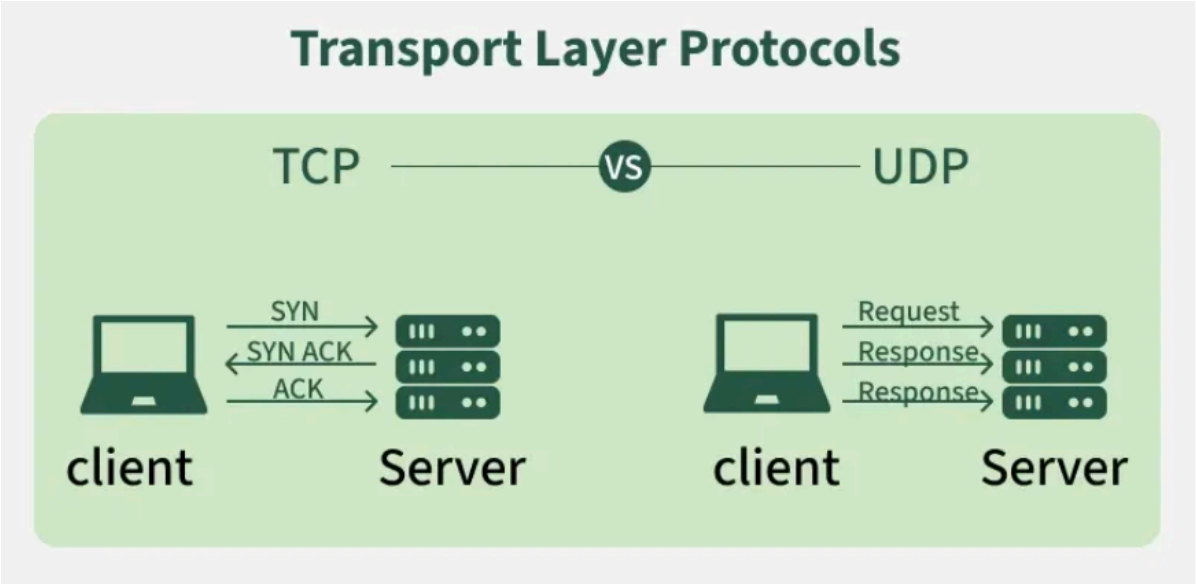
TCP digunakan ketika ingin mengirim sebuah data dengan akurasi yang tinggi sehingga dapat dipastikan data tersebut telah dikirim secara sempurna.

TCP juga akan memeriksa error dari data yang akan dikirimkan dan ketika data tersebut ada yang hilang pada saat pengiriman maka secara otomatis TCP akan mengulang pengiriman data tersebut. TCP cocok digunakan untuk loading web pages, downloading files, sending emails, dan aplikasi yang membutuhkan akurasi data tingkat tinggi.

Sedangkan **UDP** digunakan ketika user ingin mengirimkan data dengan cepat tanpa mempedulikan akurasi yang sempurna. Walaupun UDP ini cepat tapi tidak menjamin bahwa pengiriman data bisa sempurna.

Sistem **UDP** adalah kebalikan dari TCP yang tidak terjadi pengecekan data sehingga difokuskan hanya untuk pengiriman data yang cepat. TCP cocok digunakan untuk live video streaming, online gaming, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan dibanding dengan kesempurnaan dan kelengkapan data.

Summary



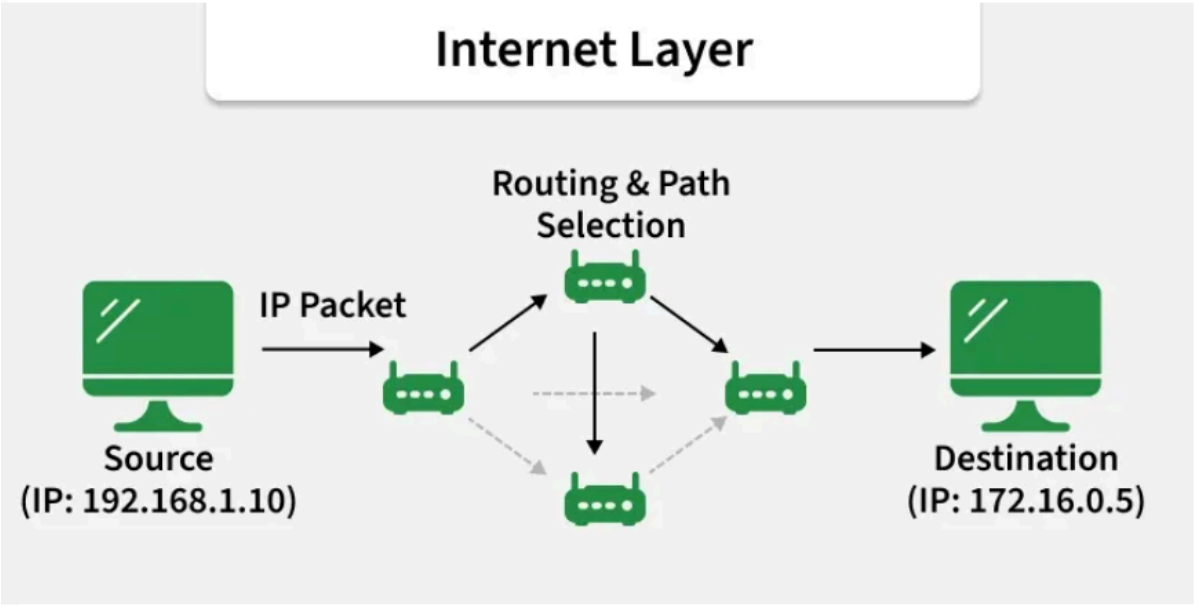
3. Internet Layer

Fungsi

Lapisan ini adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk menempatkan pengiriman dan rute sebuah data sehingga pengiriman tersebut bisa melewati jaringan untuk menjangkau destinasi device yang ingin dikirim. Selain itu, lapisan ini memastikan bahwa data tersebut bisa dikirim walaupun melewati jaringan yang berbeda-beda.

Protokol

Internet Protocol (IP)



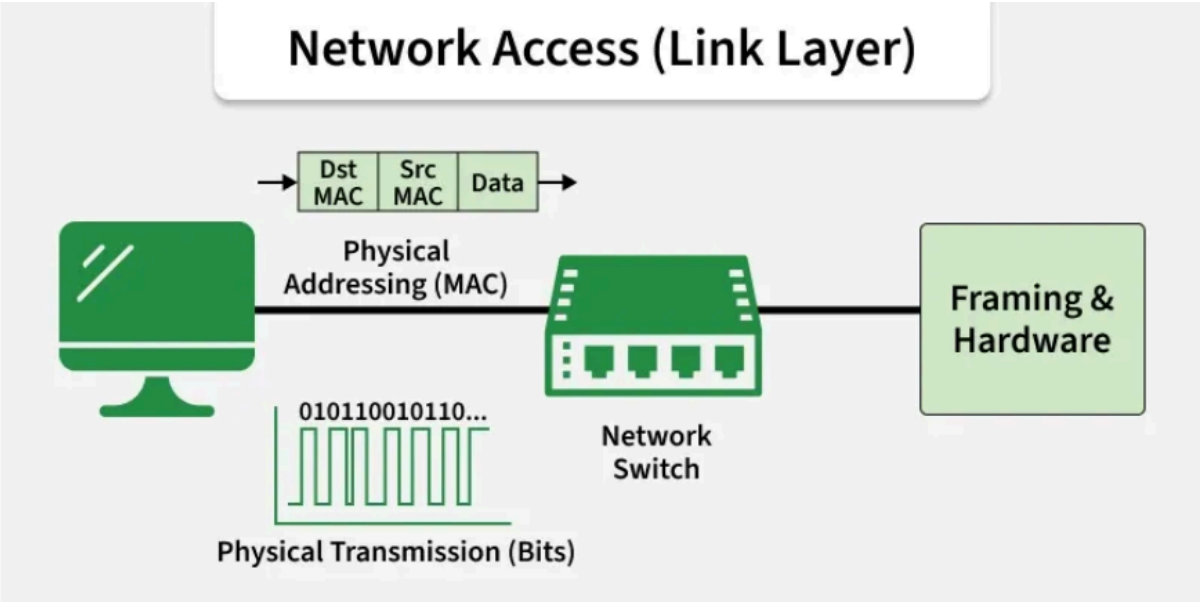
4. Network Access (Link Layer)

Fungsi

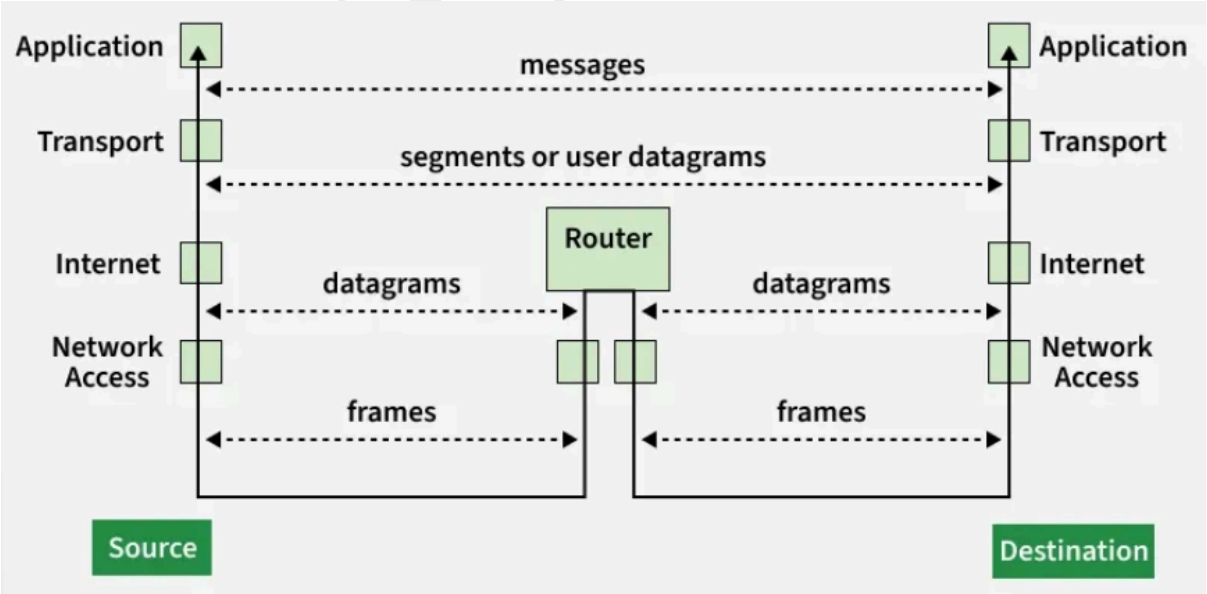
lapisan paling bawah yang berhubungan langsung dengan perangkat keras (*hardware*). Lapisan ini mengubah semua paket data menjadi sinyal listrik (pada kabel), gelombang radio (pada WiFi), atau cahaya (pada *fiber optic*).

Protokol

Ethernet, Wi-Fi. Di sinilah MAC Address (alamat fisik bawaan pabrik dari kartu jaringan komputermu) beroperasi.



Cara Kerja TCP/IP Model



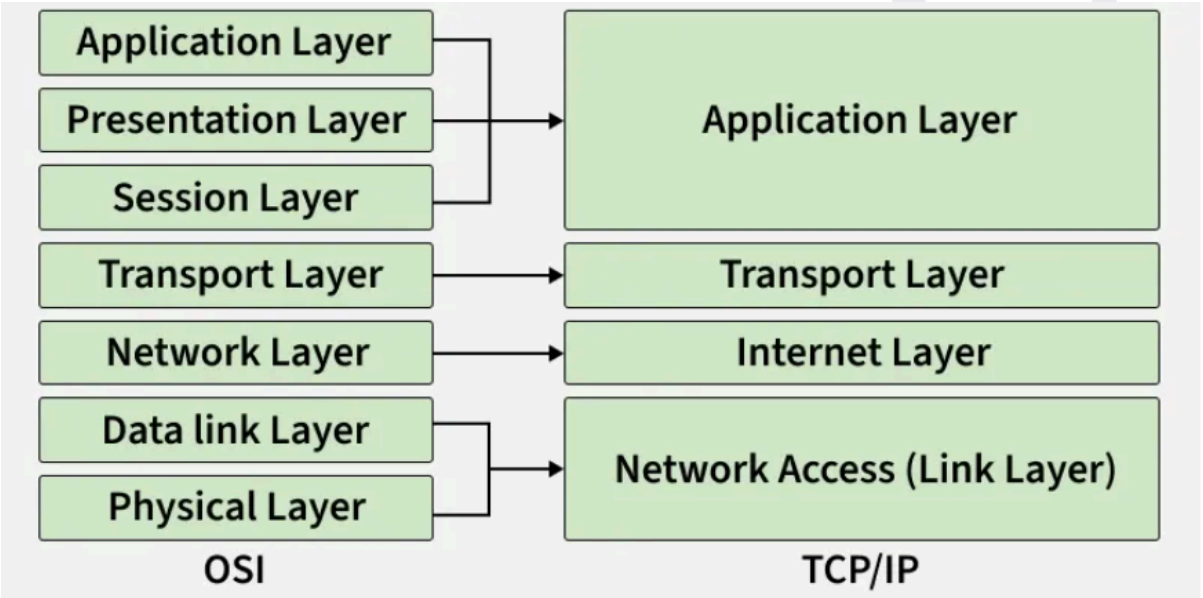
Perbedaan TCP/IP dan OSI MODEL

OSI MODEL

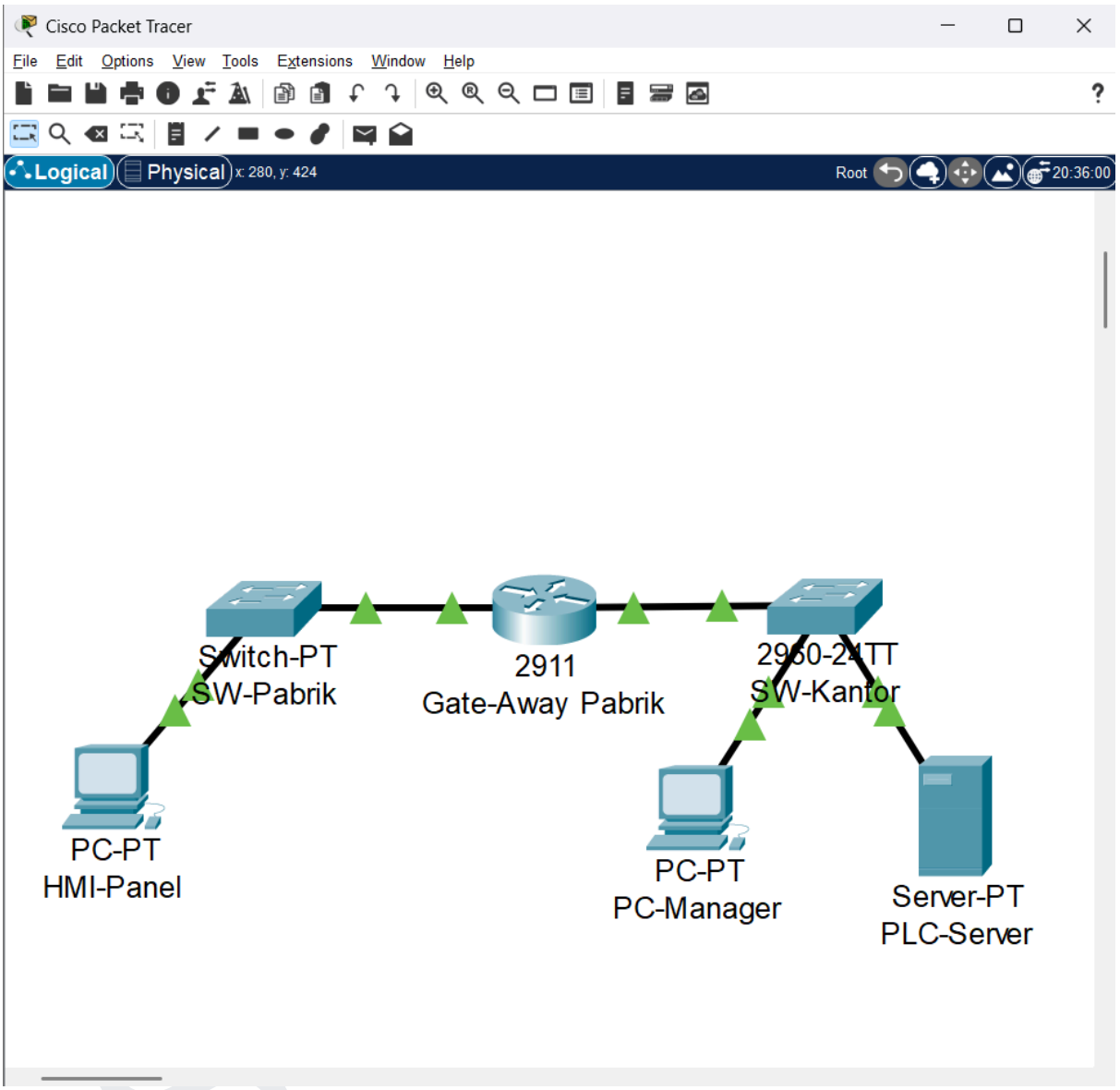
Secara fisik laptop kita tidak menggunakan OSI, para *engineer* jaringan dan keamanan siber di seluruh dunia menggunakan OSI sebagai **bahasa komunikasi standar** untuk mencari kerusakan (*troubleshooting*). Dan OSI berjumlah 7 layer.

TCP/IP

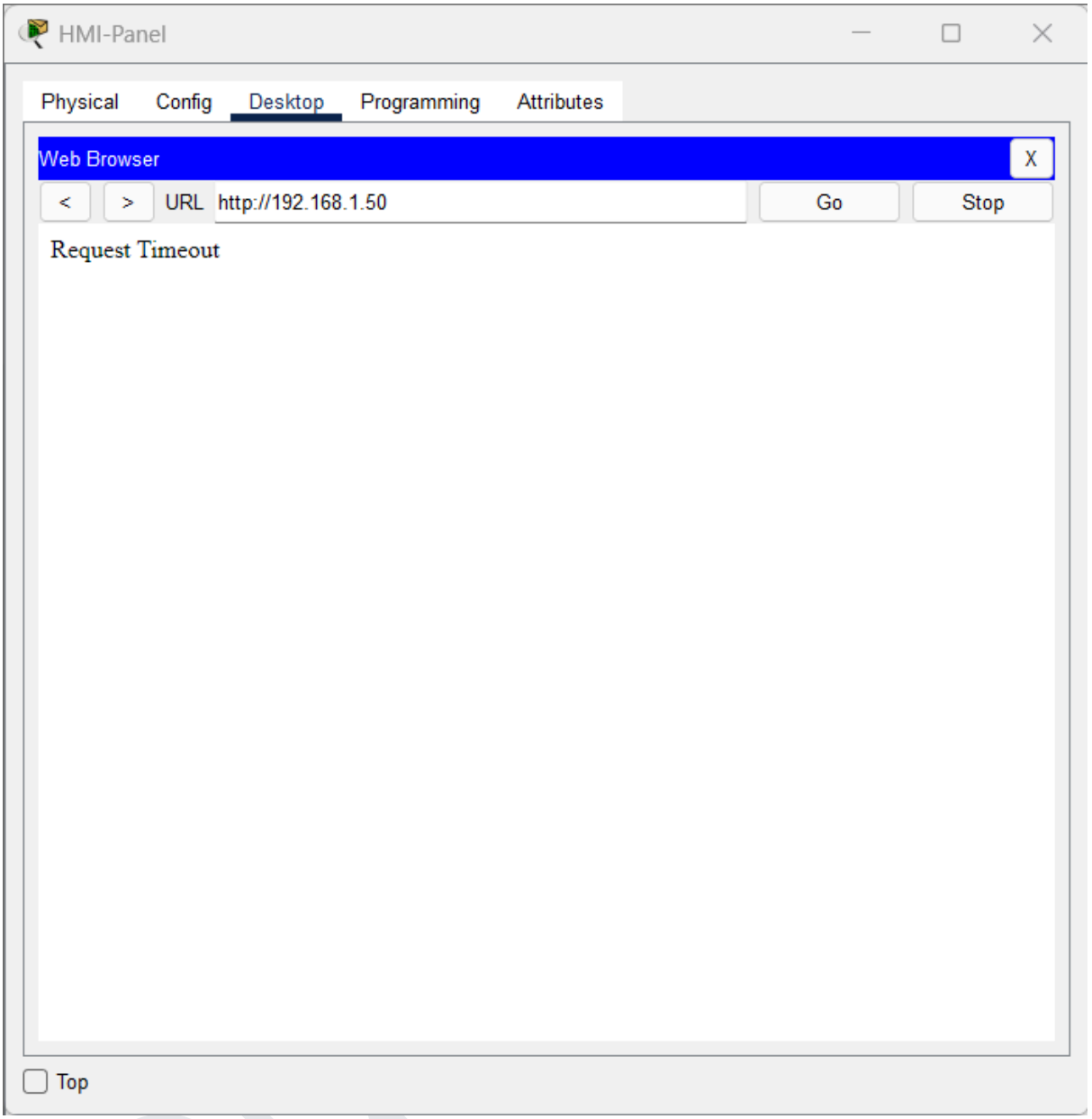
Ini adalah standar protokol yang *benar-benar dipakai* oleh internet saat ini, termasuk oleh sistem operasi Windows di laptopmu dan mesin-mesin di jaringan industri.



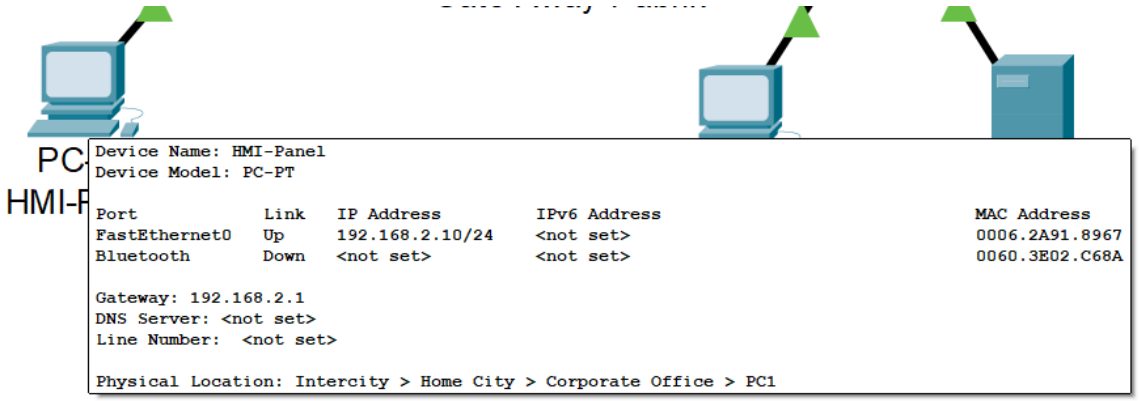
Practical Documentation

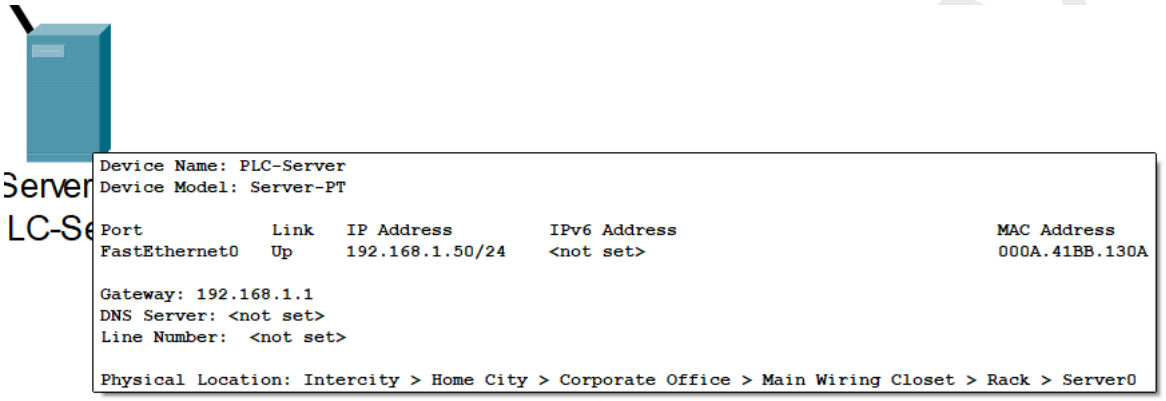



```
C:\>ping 192.168.1.50

Pinging 192.168.1.50 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time=5ms TTL=127
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
```




```
Router#show access-lists
Extended IP access list 101
    10 deny tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 eq www (160 match(es))
    20 permit ip any any (8 match(es))
```






```
Router#write
Building configuration...
[OK]
Router#
```

Sumber

1. TCP/IP Model - GeeksforGeeks

Timestamp : 10/03/2026 - 23.57 WIB

Summary